

Component Diagram: Fior System

Current Monolith & Microservices Migration Plan

1. โครงสร้าง Monolith ปัจจุบัน

ระบบรันอยู่บน Express.js (server.js) โดยแบ่งหน้าที่ผ่าน Controllers และ Services ภายในกระบวนการเดียว

Identity Service (User Management)

Component	File	Responsibility
AuthController	authController.js	Handle HTTP req/res
AuthService	authService.js	Bcrypt, JWT signing
DB: Users	store.db	Persist user records

Catalog Service (Product Listing)

Component	File	Responsibility
ProductsService	productsService.js	Filter by category, Read JSON
DB: Products	store.db / products.json	Product master data

Orders Service (Checkout)

Component	File	Responsibility
CheckoutService	checkoutService.js	Total calculation, Order save
DB: Orders	store.db	Header & Line items

2. แผนผังการแยกส่วน (Microservices Cut Lines)

MACHINE A: IDENTITY SERVICE (Port 3001)

- Auth Logic & Identity DB (Users)

CUT LINE (Identity / Catalog)

MACHINE B: CATALOG SERVICE (Port 3002)

- Products Logic & Catalog DB (Products/JSON)

CUT LINE (Catalog / Orders)

MACHINE C: ORDERS SERVICE (Port 3003)

- Checkout Logic & Orders DB (Orders + Items)

- *Note:* เรียกราคาจาก *Catalog Service* ผ่าน *HTTP API* เท่านั้น

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Peer Evaluation)

Q: หาก OrderService ย้ายไป Server ใหม่ จะยังเข้าถึง Product DB ได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ — เมื่อแยกส่วนกันแล้ว (Decoupled) OrderService จะต้องเข้าถึงข้อมูลสินค้าผ่านทางช่องทางอื่น เช่น:

- การเรียก API GET /api/products/:id ณ เวลา Checkout
- การใช้ข้อมูล Snapshot (Price/Name) ที่เก็บไว้ใน order_items (ซึ่งระบบ Fior ออกแบบไว้รองรับแล้ว)